

**Politechnika
Warszawska**

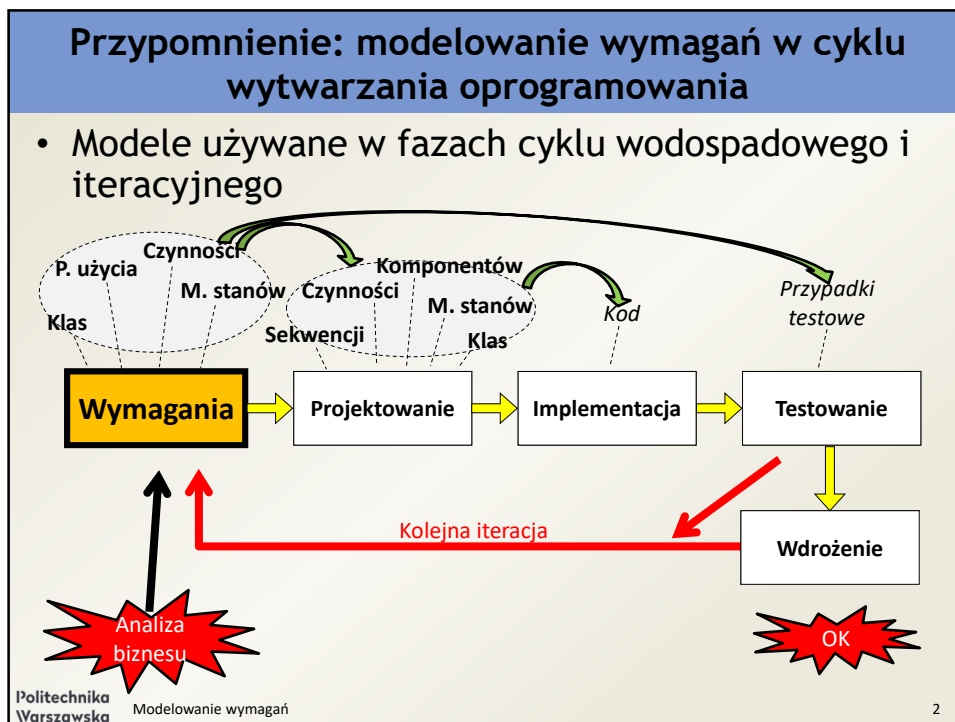
Modelowanie wymagań

dr hab. Michał Śmiałek, prof. Uczelni
dr Kamil Rybiński

**Wydział
Elektryczny**
POLITECHNIKA WARSZAWSKA

1DI1306: Modelowanie oprogramowania w języku UML

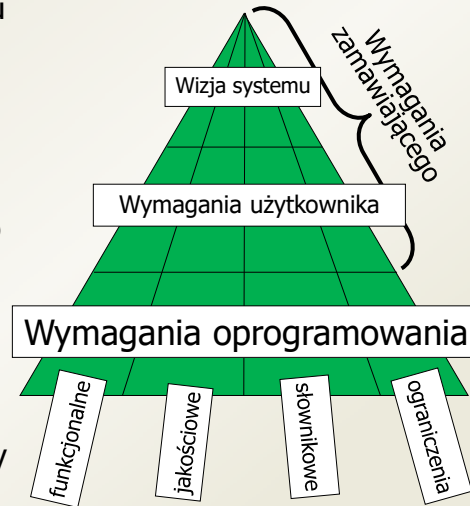
1



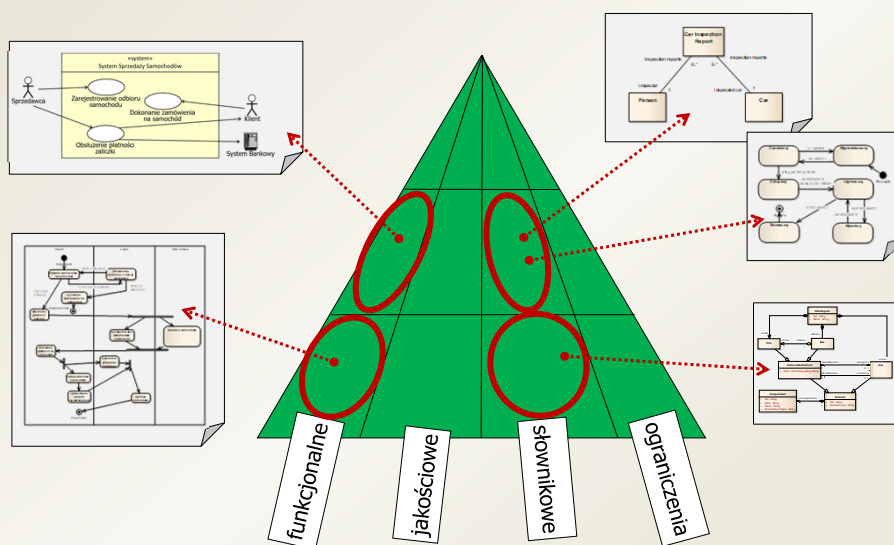
2

Piramida wymagań

- Z punktu widzenia poziomu szczegółowości
 - Wizja systemu
 - Wymagania użytkownika
 - Wymagania oprogramowania
- Wizja i wymagania użytkownika stanowią wymagania zamawiającego
- Z punktu widzenia znaczenia wymagań
 - Wymagania funkcjonalne
 - Wymagania jakościowe
 - Wymagania słownikowe
 - Ograniczenia środowiskowe
- Im niższy poziom „piramidy wymagań” tym większa jego objętość

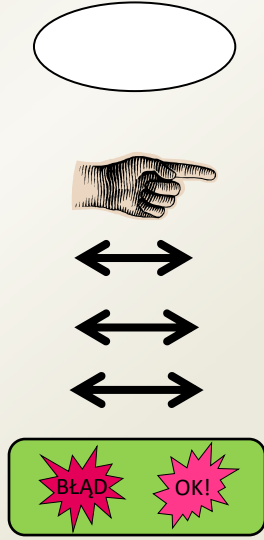


Zastosowanie UML do modelowania wymagań



Przypadek użycia - przypomnienie

1. Rozpoczyna się od interakcji aktora z systemem (zazwyczaj)
2. Zawiera sekwencję interakcji aktora z systemem
 - **NIE** pojedyncza funkcja!
3. Dąży do osiągnięcia wymiernego celu (rezultatu biznesowego)
 - Wartość dla aktora (np. pozyskanie danych, wprowadzenie danych, zmiana stanu)
 - Alternatywy mogą się kończyć niepowodzeniem na drodze do celu

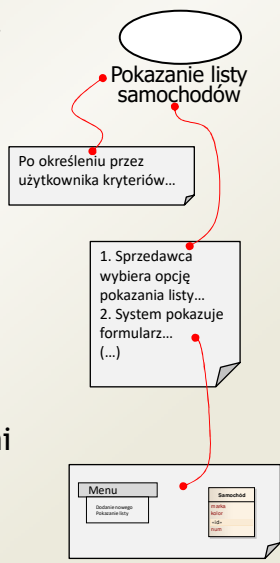


Politechnika Warszawska Modelowanie wymagań

5

Jak opisywać przypadki użycia?

- UWAGA: zasady opisu przypadków użycia wykraczają poza standard UML
- Opis ogólny (wymagania użytkownika)
 - Krótki akapit opisujący funkcjonalność
 - Punkty rozszerzenia
- Opis szczegółowy (wymagania oprogramowania)
 - Warunki rozpoczęcia
 - **Scenariusze** (tekst sformatowany lub diagramy czynności UML) z punktami rozszerzenia
 - Warunki zakończenia
- Powiązanie z wymaganiami słownikowymi
 - Opisy zgodne z modelem dziedziny
 - Scenariusze uzupełnione o model interfejsu użytkownika

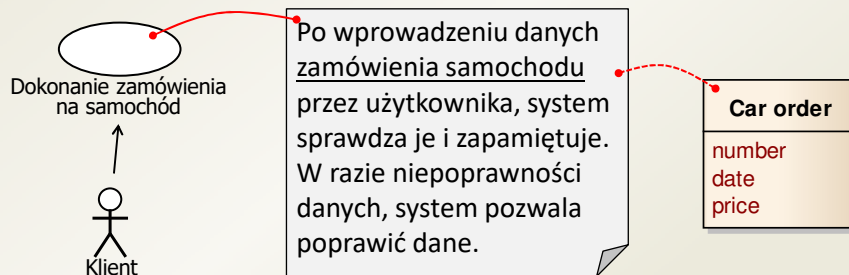


Politechnika Warszawska Modelowanie wymagań

6

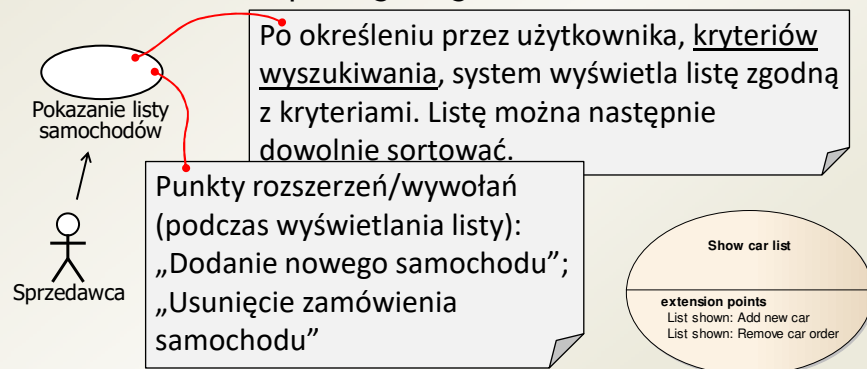
Przypadki użycia: opis ogólny

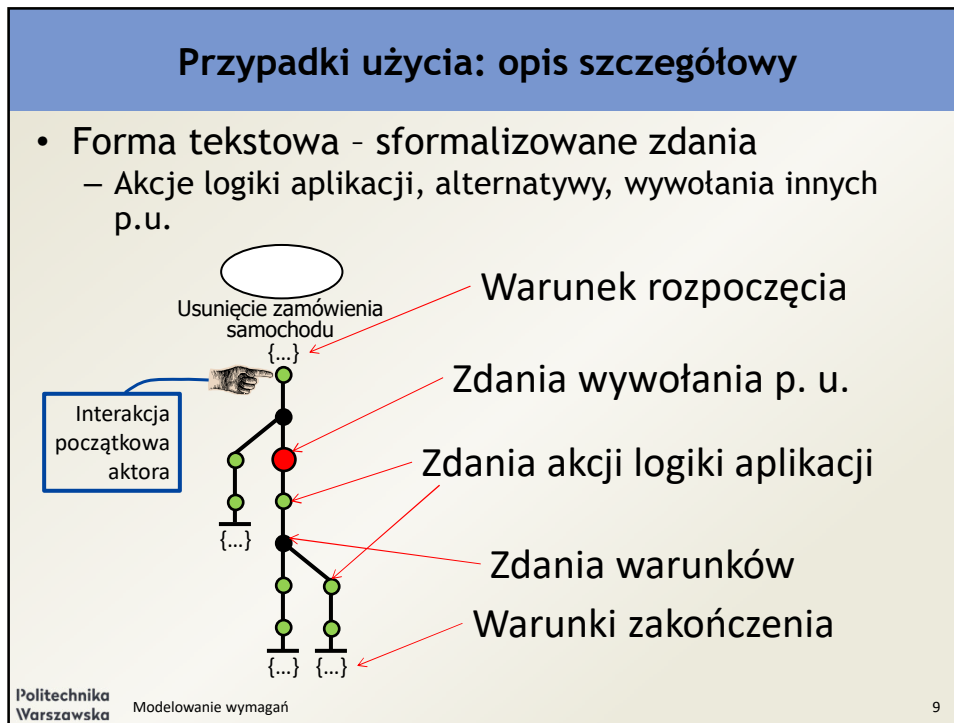
- Uszczegółowienie nazwy przypadku użycia
 - Akapit napisany swobodnym tekstem
 - Wyjaśnienie sposobu osiągnięcia celu
 - Określenie najważniejszych alternatyw
- Pojęcia w opisach odnoszą się do modelu dziedziny



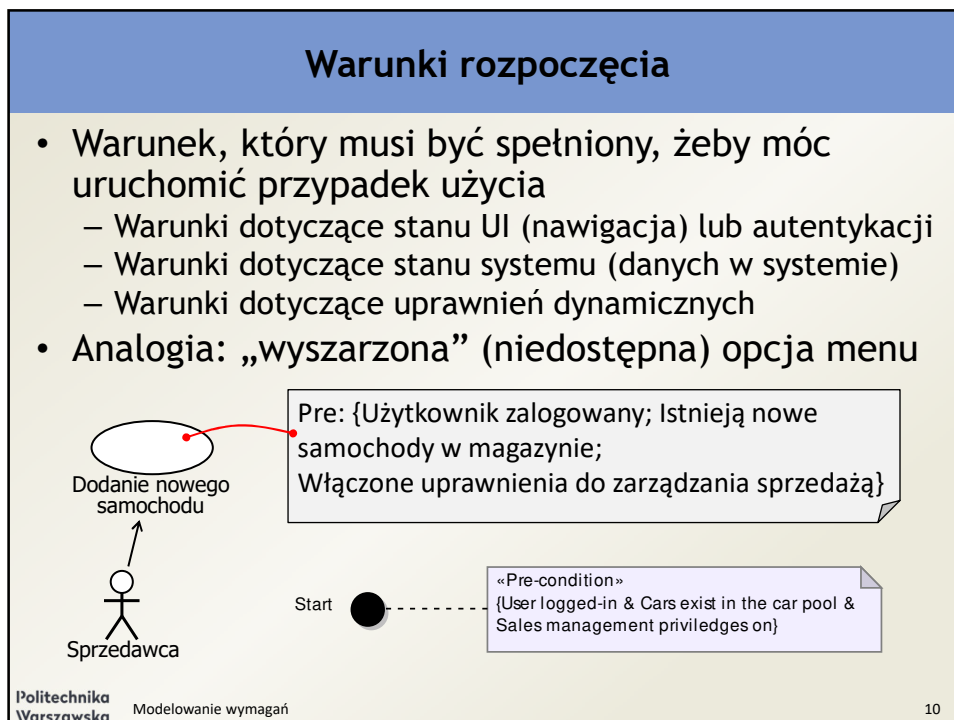
Punkty rozszerzenia / wywołania

- Określenie możliwych relacji z innymi przypadkami użycia
 - Przybliżone umiejscowienie rozszerzeń
 - Odwołanie do opisu ogólnego





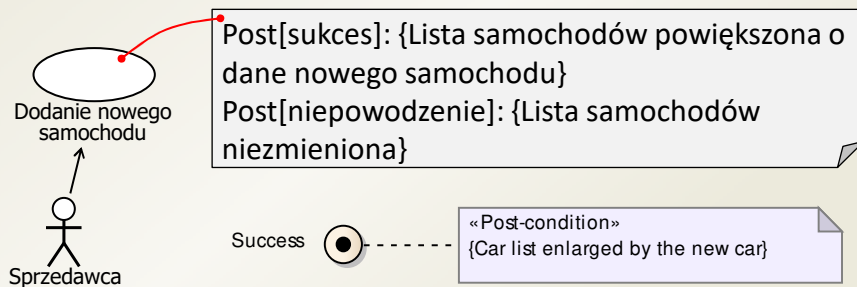
9



10

Warunki zakończenia

- Warunki rozpoczęcia wspólne dla całego p. u.
- Warunki zakończenia różne dla różnych alternatyw
 - Stan systemu po zakończeniu: osiągnięcie celu lub niepowodzenie (różne możliwe zakończenia)
 - Zmiana uprawnień (np. po zalogowaniu)



11

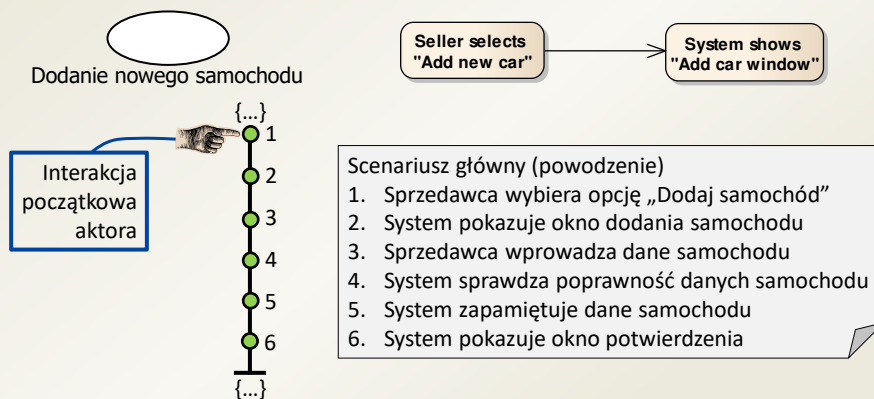
Co to jest logika aplikacji?

- Sekwencja akcji opisujących zachowanie się systemu z punktu widzenia aktora
- Możliwe akcje w ramach przypadku użycia
 - Zaprezentowanie (np. wyświetlenie) danych
 - Wprowadzenie danych
 - Dokonanie wyboru sterowania (np. wybranie opcji)
 - Sprawdzenie poprawności danych
 - Przetworzenie danych (np. wyliczenie średniej)
 - Zmiana stanu systemu (np. zapamiętanie nowych danych)
 - Odczytanie zapamiętanych danych
- Które akcje wykonuje system, a które aktor?

12

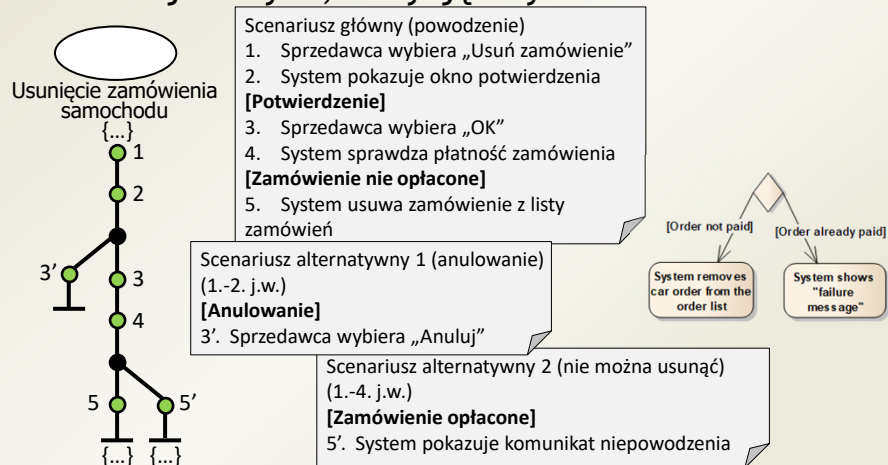
Zdania akcji logiki aplikacji

- Proste zdania oznajmujące
 - Dialog między aktorem a systemem (podmioty zdań!)
 - Konkretnie akcje na konkretnych obiektach



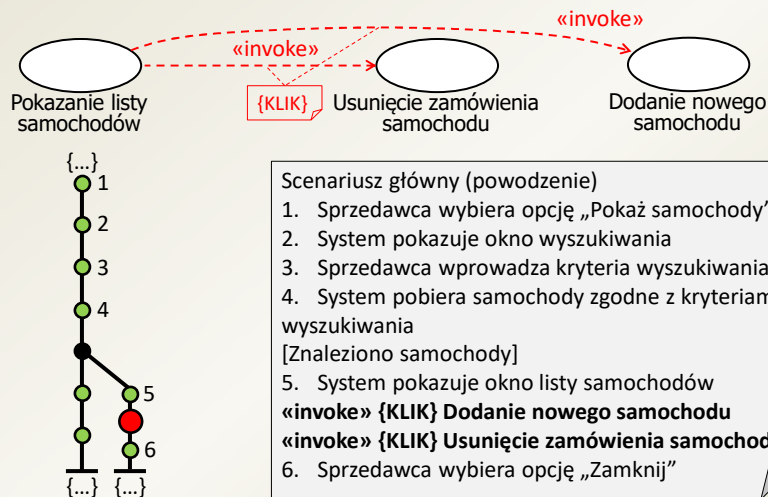
Zdania warunków

- Zdania określające: stan systemu lub rezultat walidacji danych; decyzję użytkownika



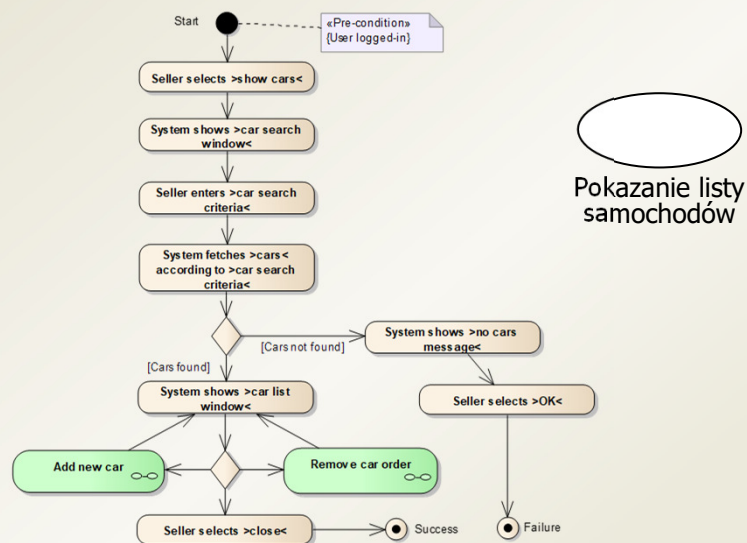
Zdania wywołań (invoke)

- Zdania określające punkty wywołań innych p. u.



15

Scenariusz w formie diagramu czynności



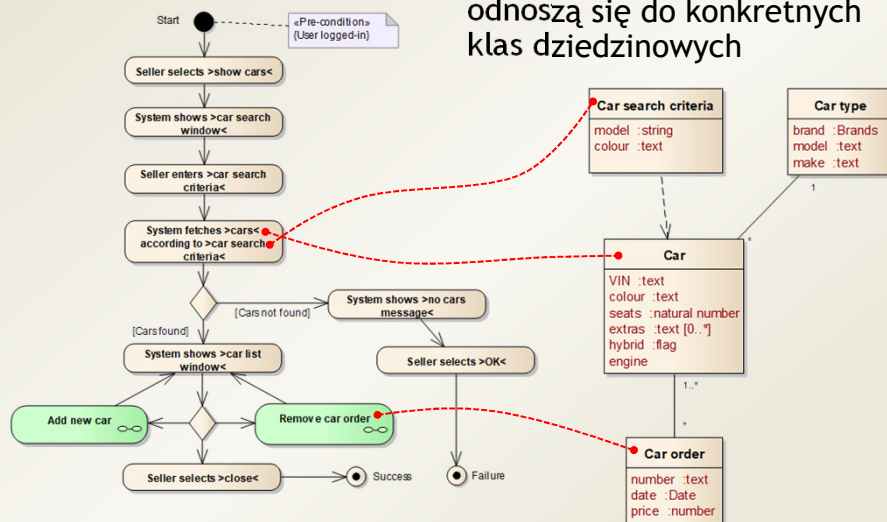
16

Błędy w modelu przypadków użycia i scenariuszach

- Przypadki użycia nie mają jasnego celu dla aktora
 - ~~Pokazanie formularza edycji~~
- Przypadki użycia są „za duże” lub „za małe”
 - ~~Zarządzanie klientami~~ - pakiet, a nie pojedynczy p.u.
 - ~~Edycja tytułu książki~~
- Brak wydzielenia współdzielonych p.u.
 - Wyświetlenie samochodu, Edycja samochodu (błąd gdy bez „Wyświetlenie listy samochodów”)
- Źle podzielone scenariusze
 - Scenariusz obejmujący kilka p.u. na raz
- Zły zakres akcji w scenariuszu
 - ~~Użytkownik wyświetla okno edycji~~
 - ~~Użytkownik wprowadza tytuł książki, U. wprowadza rodzaj książki~~
- Brakujące akcje w scenariuszach
- Zbyt rozbudowane dopełnienia
 - ~~Użytkownik wprowadza dane samochodu, tzn. markę, kolor, VIN, ...~~

Scenariusze a model dziediny

- Dopełnienia zdań i nazwy p. u. odnoszą się do konkretnych klas dziedzinowych

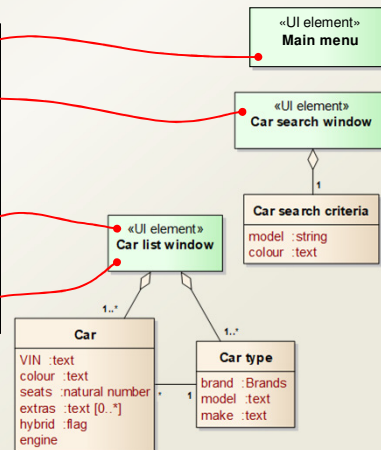


Przypadki użycia a model interfejsu użytkownika

- Dopelnienia zdań odnoszą się do konkretnych elementów ekranowych
 - Elementy ekranowe agregują dane określone elementami modelu dziedziny

Scenariusz główny (powodzenie)

1. Sprzedawca wybiera **opcję „Pokaż samochody”**
2. System pokazuje **okno wyszukiwania**
3. Sprzedawca wprowadza kryteria wyszukiwania
4. System pobiera samochody zgodne z kryteriami wyszukiwania
[Znaleziono samochody]
5. System pokazuje **okno listy samochodów**
- «invoke» [KLIK] Dodanie nowego samochodu
- «invoke» [KLIK] Usunięcie zamówienia samochodu
6. Sprzedawca wybiera **opcję „Zamknij”**



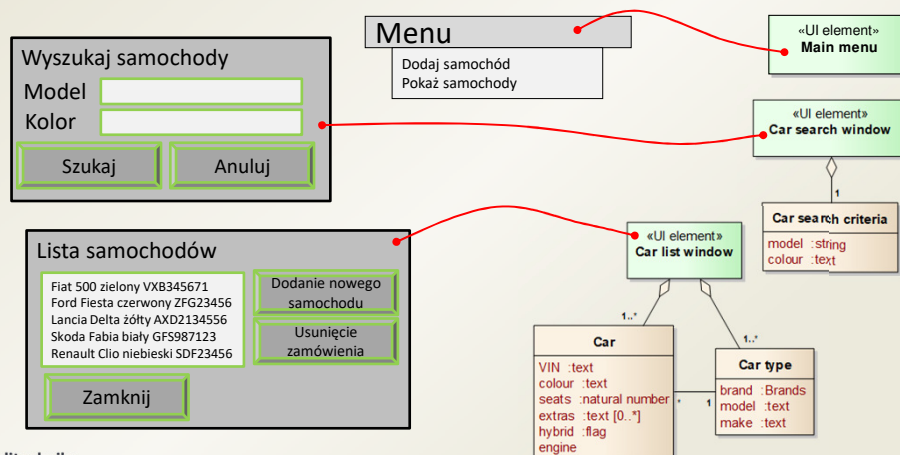
Politechnika
Warszawska Modelowanie wymagań

19

19

Projekt interfejsu użytkownika

- Projekty ekranów wykonane na podstawie modelu interfejsu użytkownika



Politechnika
Warszawska Modelowanie wymagań

20

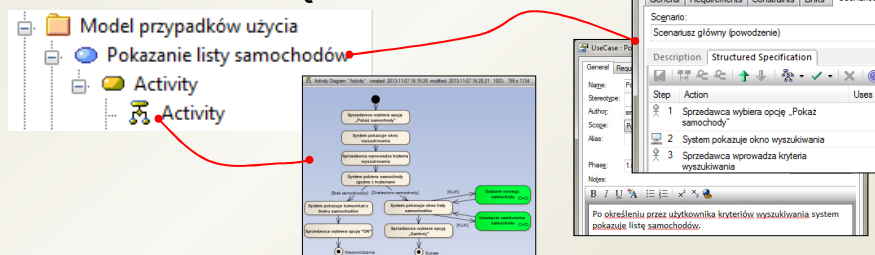
20

Dokumentowanie przypadków użycia

- Metoda 1: edytor tekstu

Przypadek użycia: „Pokazanie listy samochodów”
Pre: {Użytkownik zalogowany}
Krótki opis: Po określeniu przez użytkownika kryteriów (...)
Scenariusz główny (powodzenie)
1. (...)
Post [sukces]: {...}

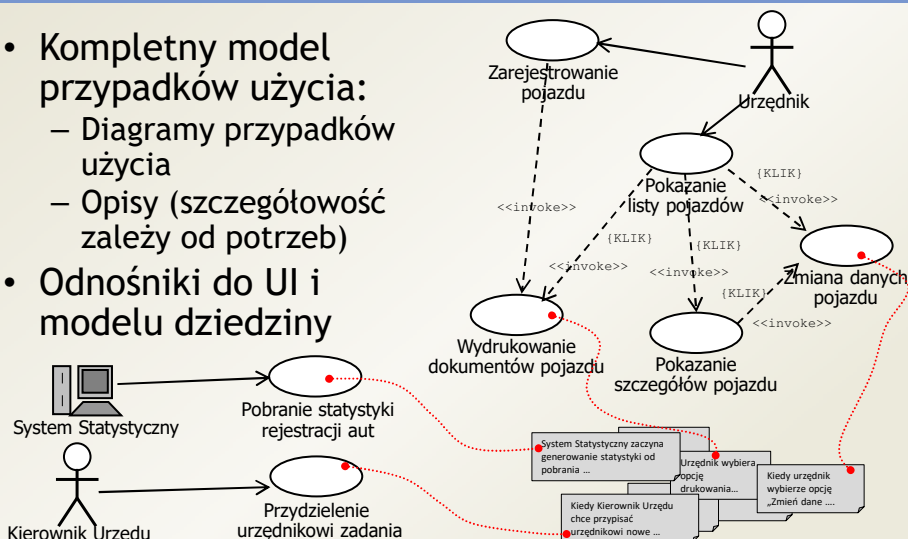
- Metoda 2: narzędzie CASE



21

Podsumowanie

- **Kompletny model przypadków użycia:**
 - Diagramy przypadków użycia
 - Opisy (szczegółowość zależy od potrzeb)
- **Odnosniki do UI i modelu dziedziny**



22